

Análise de Desempenho: Regressores Supervisionados

Estudante UNIFOR

4 de maio de 2026

1 Métricas de Avaliação

Para a avaliação dos algoritmos de regressão, foram utilizadas métricas que medem a aderência do modelo aos dados contínuos. Conforme estabelecido no projeto, o foco reside na capacidade de explicação da variância:

- **R2-Score (Coeficiente de Determinação):** Mede a proporção da variância dos dados que é explicada pelo modelo. Varia de $-\infty$ a 1.
- **R2 Ajustado:** Uma variação do R2 que penaliza a inclusão de atributos que não contribuem significativamente para o poder preditivo, sendo essencial para modelos com múltiplas variáveis.

Importante notar que, embora o roteiro cite métricas como Acurácia e F1-Score para regressores, estas não foram aplicadas. Em problemas de regressão (valores contínuos), a probabilidade de prever o valor exato é nula, tornando métricas de classificação tecnicamente inadequadas para esta tarefa específica.

2 Resultados

A tabela abaixo apresenta o desempenho médio, desvio padrão e tempos de execução para os três modelos implementados, utilizando validação cruzada (K-Fold) e limitação de 10.000 amostras para viabilidade computacional.

Tabela 1: Análise comparativa do desempenho dos regressores.

Algoritmo	R2-Score	R2 Ajustado	T. Treino (s)	T. Teste (s)
kNN (Euclidiana)	0.1724 ± 0.012	0.1710 ± 0.012	0.0000 ± 0.000	679.96 ± 2.03
kNN (Manhattan)	0.2009 ± 0.012	0.1995 ± 0.012	0.0000 ± 0.000	642.08 ± 3.38
Reg. Linear Múltipla	0.3014 ± 0.024	0.2972 ± 0.024	0.0004	0.0001

3 Conclusões

Com base nos experimentos realizados, a **Regressão Linear Múltipla** apresentou o melhor equilíbrio entre desempenho e eficiência computacional.

1. **Desempenho:** A Regressão Linear obteve o maior R2-Score (0.3014), superando ambas as variações do kNN. Isso indica que a relação entre as variáveis do dataset *interest_rate* possui componentes lineares que foram melhor capturados por este modelo.
2. **Eficiência:** O kNN (preguiçoso por natureza) demonstrou um custo computacional extremamente elevado na fase de teste (mais de 10 minutos por fold), enquanto a Regressão Linear, baseada na Equação Normal, executou previsões em frações de milissegundo.
3. **Limitação:** O baixo valor geral de R2 em todos os modelos sugere que o problema é complexo e que os atributos numéricos disponíveis podem não ser suficientes para explicar a totalidade da variação da taxa de juros sem engenharia de atributos adicional.